

QXD0006 - Cálculo Diferencial e Integral I

Limite IV



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

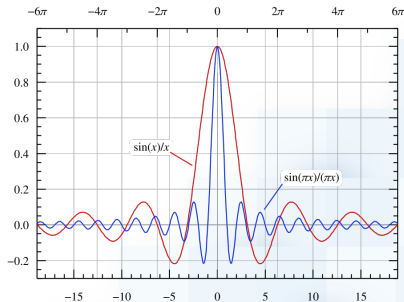
André Ribeiro Braga



Limites Fundamentais

Função Sinc

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$



Exemplo 1

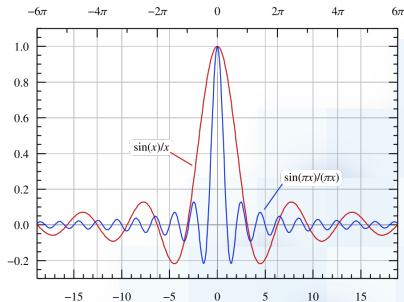
$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{\sin(3x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin(2x)}{\sin(3x)} \cdot \frac{2x}{3x} \cdot \frac{3x}{2x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{3} \cdot \left[\frac{\sin(2x)}{2x} \cdot \frac{1}{\frac{\sin(3x)}{3x}} \right] \\
 &= \frac{2}{3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{2x} \cdot \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{3x}}
 \end{aligned}$$



Limites Fundamentais

Função Sinc

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$



Exemplo 1

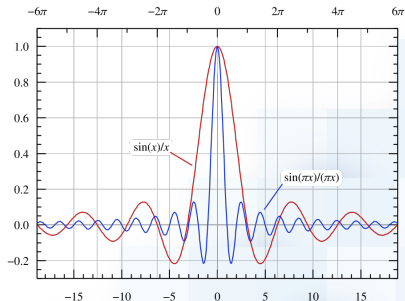
$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{\sin(3x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin(2x)}{\sin(3x)} \cdot \frac{2x}{3x} \cdot \frac{3x}{2x} \right] = \frac{2}{3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin(2x)}{2x} \cdot \frac{1}{\frac{\sin(3x)}{3x}} \right] \\
 &= \frac{2}{3} \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t} \cdot \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} \frac{\sin(s)}{s}}
 \end{aligned}$$



Limites Fundamentais

Função Sinc

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$



Exemplo 1

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{\sin(3x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin(2x)}{\sin(3x)} \cdot \frac{2x}{3x} \cdot \frac{3x}{2x} \right] = \frac{2}{3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin(2x)}{2x} \cdot \frac{1}{\frac{\sin(3x)}{3x}} \right] \\
 &= \frac{2}{3} \cdot 1 \cdot \frac{1}{1} = \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$



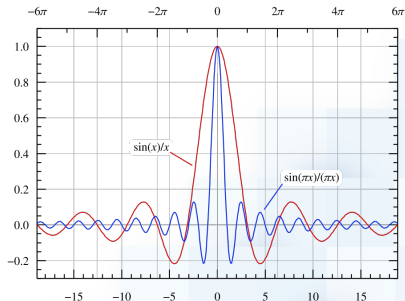
Limites Fundamentais

Função Sinc

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

Exemplo 2

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin(x)}{\cos(x) \cdot x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin(x)}{x} \cdot \frac{1}{\cos(x)} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(x)} = 1 \cdot 1 = 1 \end{aligned}$$



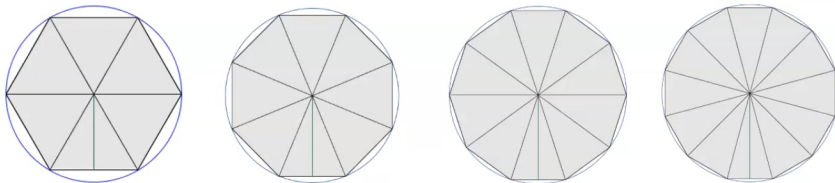
Limites Fundamentais

Função Sinc

Exemplo 3

Demonstre que a área (A_c) do círculo de raio r é igual a πr^2 .

Solução:



$$\theta = \frac{2\pi}{n} ; \quad n \rightarrow \infty \Rightarrow \theta \rightarrow 0$$



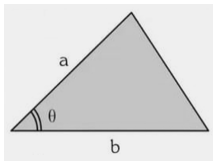
Limites Fundamentais

Função Sinc

Exemplo 3

Demonstre que a área (A_C) do círculo de raio r é igual a πr^2 .

Solução:



Da trigonometria, para calcular a área de um triângulo quando dois lados (a e b) e o ângulo entre eles (θ) são conhecidos, podemos usar a fórmula:

$$A = \frac{a \cdot b \cdot \sin(\theta)}{2}$$



Limites Fundamentais

Função Sinc

Exemplo 3

Demonstre que a área (A_c) do círculo de raio r é igual a πr^2 .

Solução:

Para os triângulos formados dentro da circunferência:

$$A = \frac{r \cdot r \cdot \sin(\theta)}{2} = \frac{r^2 \cdot \sin(\theta)}{2}$$

Como temos n triângulos circunscritos, a aproximação da área do triângulo é dada por $\hat{A}_c$ calculada como

$$\hat{A}_c = n \cdot \frac{r^2}{2} \cdot \sin(\theta)$$



Limites Fundamentais

Função Sinc

Exemplo 3

Demonstre que a área (A_c) do círculo de raio r é igual a πr^2 .

Solução:

Como

$$\theta = \frac{2\pi}{n} \Rightarrow n = \frac{2\pi}{\theta}.$$

Portanto

$$\hat{A}_c = n \cdot \frac{r^2}{2} \cdot \sin(\theta) = \frac{2\pi}{\theta} \cdot \frac{r^2}{2} \cdot \sin(\theta) = \pi \cdot r^2 \cdot \frac{\sin(\theta)}{\theta}$$



Limites Fundamentais

Função Sinc

Exemplo 3

Demonstre que a área (A_c) do círculo de raio r é igual a πr^2 .

Solução:

O valor de A_c pode ser obtido ao aumentarmos o número de triângulos circunscritos no circunferência de forma ilimitada, ou seja, $n \rightarrow \infty$. Dessa forma

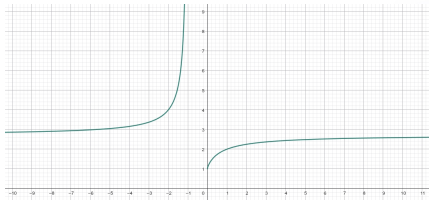
$$\begin{aligned} A_c &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \hat{A}_c = \lim_{\theta \rightarrow 0} \pi \cdot r^2 \cdot \frac{\sin(\theta)}{\theta} \\ &= \pi \cdot r^2 \cdot \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin(\theta)}{\theta} \\ &= \pi \cdot r^2 \end{aligned}$$



Limites Fundamentais

Número de Euler

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$



Exemplo 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}}$$

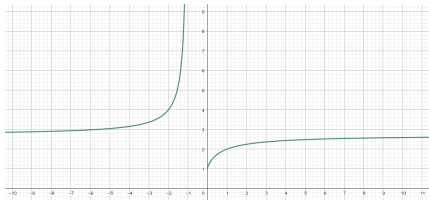
$$t = \frac{1}{x} \Rightarrow x \rightarrow 0 \Rightarrow t \rightarrow \infty$$



Limites Fundamentais

Número de Euler

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$



Exemplo 1

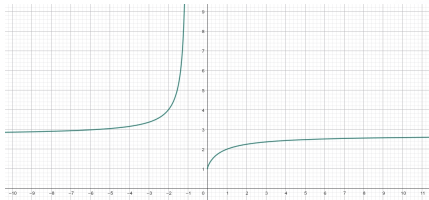
$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e$$



Limites Fundamentais

Número de Euler

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$



Exemplo 2

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x+b}\right)^x$$

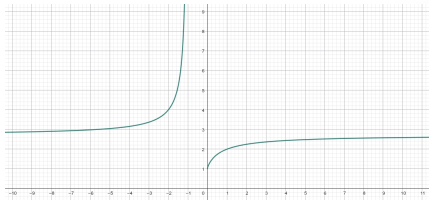
$$t = x + b \Rightarrow x \rightarrow \pm\infty \Rightarrow t \rightarrow \pm\infty$$



Limites Fundamentais

Número de Euler

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$



Exemplo 2

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{t-b} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{t}\right)^t}{\left(1 + \frac{1}{t}\right)^b} = \frac{\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t}{\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^b} = e$$

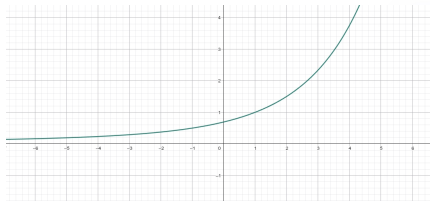


Limites Fundamentais

Logarítmo Neperiano

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x - 1}{x} \right) = \ln(a)$$

quando $a = e \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right) = 1$



Exemplo

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x + 1 - 1 - b^x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b^x - 1}{x} \\ &= \ln(a) - \ln(b) = \ln\left(\frac{a}{b}\right) \end{aligned}$$



Limites Fundamentais

Exemplo

Demonstre que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x - 1}{x} \right) = \ln(a) \quad \text{dado que} \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e.$$

Solução:

Escolhendo

$$t = a^x - 1 \Rightarrow a^x = t + 1 \Rightarrow x = \log_a(t + 1) = \frac{\ln(t + 1)}{\ln(a)}$$

$$x \rightarrow 0 \Rightarrow t \rightarrow a^0 - 1 = 1 - 1 = 0$$



Limites Fundamentais

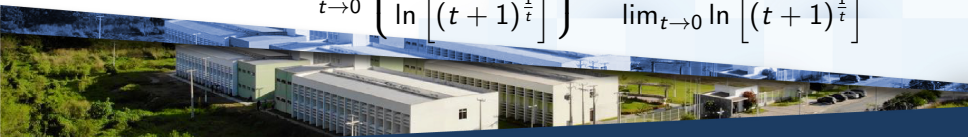
Exemplo

Demonstre que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x - 1}{x} \right) = \ln(a) \quad \text{dado que} \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e.$$

Solução:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x - 1}{x} \right) &= \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{t}{\frac{\ln(t+1)}{\ln(a)}} \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(a)}{\frac{1}{t} \cdot \ln(t+1)} \right] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left\{ \frac{\ln(a)}{\ln \left[(t+1)^{\frac{1}{t}} \right]} \right\} = \frac{\ln(a)}{\lim_{t \rightarrow 0} \ln \left[(t+1)^{\frac{1}{t}} \right]} \end{aligned}$$



Limites Fundamentais

Exemplo

Demonstre que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x - 1}{x} \right) = \ln(a) \quad \text{dado que} \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e.$$

Solução:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x - 1}{x} \right) = \frac{\ln(a)}{\ln \left[\lim_{t \rightarrow 0} (t + 1)^{\frac{1}{t}} \right]} = \frac{\ln(a)}{\ln \left[\lim_{s \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{s} \right)^s \right]} = \ln(a)$$

